UE03: Portbasiertes VLAN

Ein Switch, zwei VLANs · Richtzeit 45 Minuten

Name _____ Klasse _____

Datum _____ Lehrperson _____

Ein **VLAN** (Virtual LAN) teilt einen Switch logisch in mehrere Switches auf. Beim **portbasierten VLAN** gehört jeder Port fest zu einem VLAN («Access-Port»). Rahmen bleiben in ihrem VLAN: Jedes VLAN ist eine eigene Broadcast-Domäne. VLAN-Nummern gehen von 1 bis 4094 (0 und 4095 sind reserviert), VLAN 1 ist das Standard-VLAN.

VLAN	Name	Netz	Gateway	Farbe
10	ENTWICKLUNG	192.168.10.0/24	192.168.10.1	rot
20	VERWALTUNG	192.168.20.0/24	192.168.20.1	blau
30	SALES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	grün
40	ITMGMT	192.168.40.0/24	192.168.40.1	violett

Auftrag – Zwei Abteilungen an einem Switch ★★☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE03 Portbasiertes VLAN: Zwei Abteilungen an einem Switch»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- VLAN 10 und 20 auf Switch 1OG anlegen und benennen: «vlan 10», «name ENTWICKLUNG», «exit».
- Ports zuweisen: «interface port1», «switchport mode access», «switchport access vlan 10» (Entwicklung an port1 und port2, Verwaltung an port3 und port4).
- Mit «show vlan brief» kontrollieren.
- Abnahme: Ping innerhalb jedes VLANs geht, zwischen den VLANs nicht.

Tipp: Mit «interface range port1 - 2» konfigurierst du mehrere Ports auf einmal.

Fragen

Broadcast-Domänen (ohne _____ Befehl für die Übersicht _____

Angenommen, beide Abteilungen hätten Adressen im selben Netz 192.168.10.0/24. Würde der Ping zwischen den VLANs dann funktionieren? Begründe.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 6

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE03_Portbasiertes_VLAN_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE03_Portbasiertes_VLAN_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.